

RAPPORT DE SIMULATION STRUCTURELLE - ANSYS

Friedly Woli
Étudiant L3 Mécanique Énergétique
Université Toulouse III Paul Sabatier

06 Mars 2026

Table des matières

1	CONTEXTE DE LA SIMULATION	2
1.1	Projet	2
1.2	Objectifs de la simulation	2
2	MODÉLISATION	3
2.1	Caractéristiques géométriques	3
2.2	Matériau	3
2.3	Conditions aux limites	3
2.4	ÉTUDE DE CONVERGENCE DU MAILLAGE	3
3	RÉSULTATS	4
3.1	Déformation totale	4
3.2	Contraintes Von Mises	4
4	VALIDATION DES OBJECTIFS	5
4.1	ANALYSE DES ZONES CRITIQUES	5
4.2	RECOMMANDATIONS DE CONCEPTION	5
5	CONCLUSION	6

1 CONTEXTE DE LA SIMULATION

1.1 Projet

- Contexte projet :
- Organisation :
- Rôle personnel :

1.2 Objectifs de la simulation

Objectifs

Verifier la resistance et controler la deformation, Identifier la deformation

Criteres de validation

$\sigma_{VM} < \sigma_{limite}$

$u_{max} < u_{admise}$

Localisation précise des points chauds

Variation < 5% entre maillages

2 MODÉLISATION

2.1 Caractéristiques géométriques

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions globales		mm
Masse de la pièce		kg
Symétries exploitées		(Oui/Non)
Simplifications géométriques		(trous, dépouilles...)

TABLE 1 – Caractéristiques géométriques

2.2 Matériau

Propriété	Valeur	Unité	Source
Module d'Young		GPa	
Coefficient Poisson		-	
Limite élastique		MPa	
Densité		kg/m ³	
Conductivité thermique		W/m.K	

TABLE 2 – Caractéristiques du matériau

2.3 Conditions aux limites

Type	Emplacement	Valeur	Justification
Encadrement			
Liaison élastique			
Charge ponctuelle			
Pression			
Moment			

TABLE 3 – Conditions aux limites

2.4 ÉTUDE DE CONVERGENCE DU MAILLAGE

Maillage	Nbre éléments	u_{max} (mm)	$\sigma_{VM,max}$ (MPa)	Variation (%)
Grossier		2.50	280	-
Intermédiaire		2.30	265	8.0
Fin		2.28	258	1.3
Très fin		2.27	257	0.4

TABLE 4 – Étude de convergence

Conclusion convergence : Maillage *Fin* retenu (variation < 2%).

3 RÉSULTATS

3.1 Déformation totale

Paramètre	Valeur	Limite admissible
Déformation max	... mm	mm
Déformation moyenne	... mm	-
Zone critique		-
Facteur de sécurité		> 1.5

TABLE 5 – Résultats déformation

3.2 Contraintes Von Mises

Paramètre	Valeur	Limite admissible
$\sigma_{VM,max}$	.. MPa	MPa
$\sigma_{VM,moyenne}$	.. MPa	-
Zone critique		-
Facteur de sécurité		> 1.5

TABLE 6 – Résultats contraintes Von Mises

FIGURE 1 – Déformation totale (gauche) et contraintes Von Mises (droite)

4 VALIDATION DES OBJECTIFS

Objectif	Résultat obtenu	Critère respecté ?	Justification
Résistance	$\sigma_{VM,max} = \dots\dots$ MPa	$\dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$
Déformation	$u_{max} = \dots\dots\dots$ mm	$\dots\dots\dots$	$\dots\dots\dots$
Convergence	Variation < 2%	OUI	Tableau convergence
Zones critiques	Identifiées aux coins	OUI	Images jointes

TABLE 7 – Validation des objectifs

4.1 ANALYSE DES ZONES CRITIQUES

1. **Coin interne 1** : $\sigma_{VM} = \dots\dots\dots$ MPa $\rightarrow \dots\dots\dots$
2. **Coin interne 2** : $\sigma_{VM} = \dots\dots\dots$ MPa $\rightarrow \dots\dots\dots$
3. **Coin interne 3** : $\sigma_{VM} = \dots\dots\dots$ MPa $\rightarrow \dots\dots\dots$
4. **Bords externes** : Faibles contraintes $\rightarrow$ **Possibilité d'allègement**

4.2 RECOMMANDATIONS DE CONCEPTION

Action corrective	Impact attendu
Renforcer coins internes (raidisseurs)	σ_{VM} -20 – 30%
Augmenter épaisseur locale	u_{max} -15%
Alléger zones bleues	Masse $\downarrow$ 10% sans perte rigidité
Modifier appui vert	Répartition homogène
Re-simulation après mods	Validation finale

TABLE 8 – Recommandations d'amélioration

5 CONCLUSION

- **Simulation validée** : convergence atteinte, objectifs remplis
- **Zones critiques identifiées** : 3 coins internes à traiter
- **Facteurs de sécurité** : (acceptable / à améliorer)
- **Prochaines étapes** :(modification géométrie / prototype / essais)

Rapport validé le :